

# Stable Matching

[01stable-matching1.pdf](#)

## 问题背景，什么是稳定匹配？

最开始的问题不是“男女配对”，而是“学生—医院分配”。医院对学生有偏好，学生对医院也有偏好。我们想设计一种分配方案，使得分配完成以后，不会出现某个学生和某个医院都觉得“我们俩私下换一下更好”的情况。

讲义把这种情况叫做**不稳定对**，没有这种对的分配就叫做**稳定分配**。这个模型强调的不是“大家都最满意”，而是“没有人愿意联合推翻现有安排”。（这个是关键，或者理解为：没有破坏当前稳定的动机，也就是不存在小三小四眉来眼去）。

- **完美匹配**指的是每个男人恰好匹配一个女人，每个女人也恰好匹配一个男人。
- **不稳定对**指的是在某个匹配  $M$  中，男人  $m$  和女人  $w$  并没有配在一起，但  $m$  比起自己当前对象更喜欢  $w$ ，同时  $w$  也比起自己当前对象更喜欢  $m$ 。这说明他们俩有动力“私下重新配对”。
- **稳定匹配**就是没有任何不稳定对的完美匹配。

## GS算法：

- 一开始所有人都空闲。只要还存在某个男人是空闲的，并且他还没有向所有女人求过婚，那么就选他出来，让他向自己尚未求婚过的、当前最喜欢的女人求婚。
  - 如果这个女人目前空闲，她就先接受。
  - 如果这个女人已经有未婚夫，她就比较“当前未婚夫”和“新来求婚的人”，留下自己更喜欢的那个，把另一个变回空闲。
- 如此反复，直到没有男人再能继续求婚为止。

有两个要注意的要点：①男人一定是按喜好次序从高到低逐步尝试的 ②女人的配偶一定会越换越满意，只会向上更换

## 为什么算法一定能结束？

因为总共有  $n$  个男人、 $n$  个女人，所以最多只有  $n^2$  次不同的求婚。既然每一步都消耗掉一个新的“求婚机会”，算法就不可能无限执行下去，所以最多  $n^2$  轮就结束。

## 为什么算法一定能获得一个稳定的匹配？

这里我们使用反证法来证明：

假设一个男人在算法结束后没有被匹配上，那么一定也有一个女人没有匹配上，男人没匹配上只可能是所有女人都求了婚，但都没被看上，而女人没匹配上的原因只能是没有被求婚，这与

前一种情形矛盾，故不成立，那么GS算法结束后一定有男人、女人都匹配上了。

## 为什么一定能得到稳定匹配？

假设算法结束后仍然存在一个不稳定对  $A-Z$ ，即二人都比起当前伴侣更喜欢彼此。（请注意，这里的  $A$  和  $Z$  我们可以看作是小三和小四，都已经成家了，却惦念着彼此）

这时分两种情况：

- **情况 1：**  $Z$  从来没有向  $A$  求过婚。  
这只能说明  $Z$  在自己的偏好表里，把自己最后的配偶排在  $A$  前面，也就是  $Z$  更喜欢自己最后的对象，不可能和  $A$  构成不稳定对。
- **情况 2：**  $Z$  向  $A$  求过婚。  
那么  $A$  一定拒绝过  $Z$ （要么当场拒绝，要么后来把他换掉）。而女人只会越换越好，所以  $A$  的最终对象一定比  $Z$  更受她喜欢，因此  $A$  也不会想和  $Z$  重新配对。

两种情况都矛盾，所以最后结果中不可能有不稳定对，算法输出的匹配一定稳定。

## 稳定匹配的时间复杂度：

- 建立所有女人的逆偏好数组，需要  $\Theta(n^2)$  预处理时间；总提案次数至多  $O(n^2)$ ；每次提案的接受/拒绝处理都是  $O(1)$ 。

所以 Gale–Shapley 可以在  $O(n^2)$  时间内实现。

## GS算法的 *man-optimal* 性与女士最差性：

什么叫男士最优性？→对每个男人来说，在所有稳定匹配里，他拿到的是自己能拿到的最好合法对象。（其实本质上是提议者最优）（女士则反之）